

자료구조 (Data Structures)

중앙대학교 · 컴퓨터공학과 · 2017-S · COSE379-04 · 3학점

담당교수: 방규현 (명예교수) · prof54@office.cau.ac.kr · Office Hours 매주 화요일 오후 2시~4시

시간표: 수 16:00-18:50 · **장소:** 수림과학관 579호 · **대상학년:** 1학년 이상

강의개요. 주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다.

학습 목표. Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의자료 Slide

성적 평가 기준. 중간고사 30%, 기말고사 22%, 팀프로젝트 27%, 과제 14%, 출석 7% (상대평가 I 형)

주별 수업계획. 1주:오리엔테이션 및 자료구조 입문 / 2주:배열과 연결 리스트 / 3주:스택(Stack)과 응용 / 4주:큐(Queue)와 덱(Deque) / 5주:재귀와 분할정복 / 6주:트리의 개념과 이진트리 / 7주:이진 탐색 트리 (BST) / 8주:중간고사 / 9주:힙(Heap)과 우선순위 큐 / 10주:정렬 알고리즘 I / 11주:정렬 알고리즘 II / 12주:해시 테이블 / 13주:그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) / 14주:최단 경로 알고리즘 / 15주:최소 신장 트리 / 16주:기말고사

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.